Química – Professor Sussumu

Prova P1 – 3ºano – 2º bim – 22/05

RESOLUÇÃO

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **01**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]	
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)		Habilidade: H-24

Tem sua estrutura constituída por ligação iônica a substância:

a) H_2O

b) CH_4

c) SO_2

d) CaF_2

e) $HC\ell$

O fluoreto (F^-) de cálcio (Ca^{2+}) faz ligação iônica

F: grupo 17 ou família VIIA $\Rightarrow$ 7 elétrons de valência (ametal)

Ca: grupo 2 ou família IIA $\Rightarrow$ 2 elétrons de valência (metal)

$$[\mathbf{Ca^{2+}}][\mathbf{F^-}][\mathbf{F^-}] \Rightarrow \mathbf{CaF_2}$$

$H_2O \Rightarrow$ ligação covalente (a ligação ocorre entre o H e ametal)

$CH_4 \Rightarrow$ ligação covalente (a ligação ocorre entre o H e ametal)

$SO_2 \Rightarrow$ ligação covalente (a ligação ocorre entre ametais)

$HC\ell \Rightarrow$ ligação covalente (a ligação ocorre entre o H e ametal)

Resposta: **D**

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **02**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

A ligação química existente entre os átomos de cloro na molécula do gás cloro ($C\ell_2$) é do tipo covalente
a) dupla apolar.
b) simples polar.
c) tripla apolar.
d) simples apolar.
e) tripla polar.

A ligação química existente entre os átomos de cloro (grupo 17) na molécula do gás cloro é do tipo covalente **simples apolar**

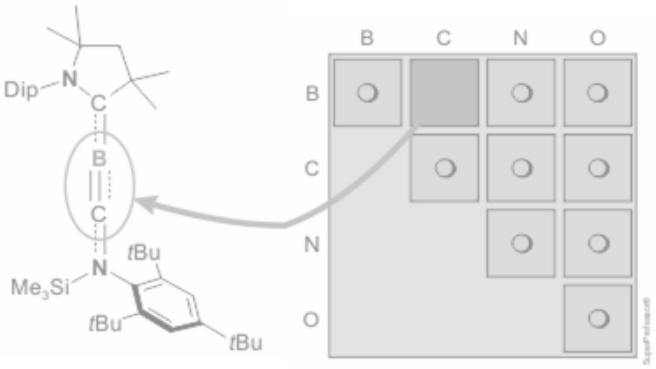
($C\ell - C\ell$, $\Delta E_{eletronegatividade} = 0$)

Resposta: **D**

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **03**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

A difusão de descobertas científicas complexas em linguagens mais acessíveis e lúdicas é uma forma de expor a importância da ciência. Um recente trabalho da Universidade de Würzburg, na Alemanha, que descreveu uma nova ligação tripla entre átomos de B (Boro) e C (Carbono), foi apresentado como se os autores estivessem jogando uma espécie de "bingo das ligações químicas", conforme a figura a seguir:



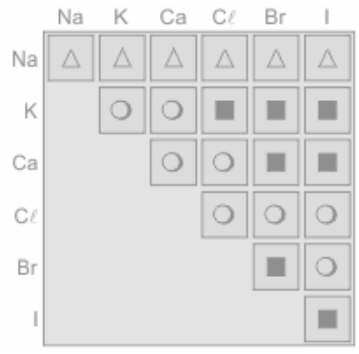
Adaptando essa ideia, foi feito um jogo para identificar os tipos de ligações entre os elementos Na, K, Ca, Cℓ, Br e I. Assinale a alternativa que representa a melhor marcação do tipo de ligação formada por esses átomos, seguindo a legenda:

■ ligação iônica;

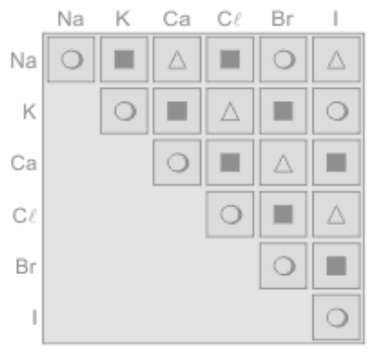
❍ ligação covalente;

△ ligação metálica.

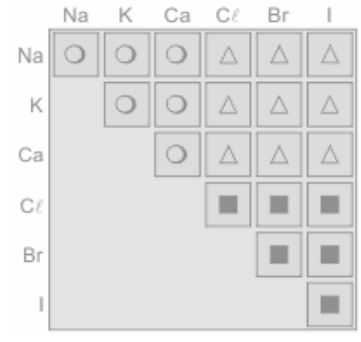
a)



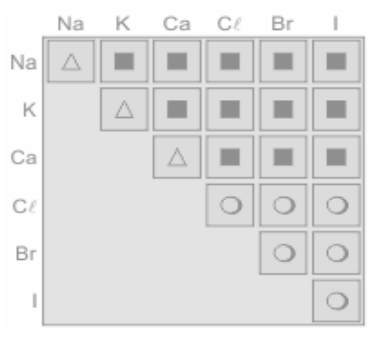
b)



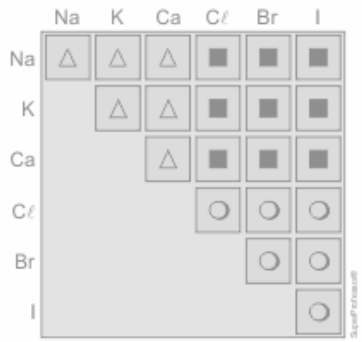
c)



d)



e)



De acordo com a eletronegatividade dos elementos químicos envolvidos, vem:

NaNa (ligação metálica)	NaK (ligação metálica)	NaCa (ligação metálica)	NaCℓ (ligação iônica)	NaBr (ligação iônica)	NaI (ligação iônica)
	KK (ligação metálica)	KCa (ligação metálica)	KCℓ (ligação iônica)	KBr (ligação iônica)	KI (ligação iônica)
		CaCa (ligação metálica)	$CaC\ell_2$ (ligação iônica)	$CaBr_2$ (ligação iônica)	CaI_2 (ligação iônica)
			Cℓ — Cℓ (ligação covalente)	Cℓ — Br (ligação covalente)	Cℓ — I (ligação covalente)
				Br — Br (ligação covalente)	Br — I (ligação covalente)
					I — I (ligação covalente)

Resposta: **E**

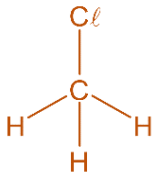
Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **04**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

Assinale a alternativa correta para compostos que apresentam ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, nesta ordem.

a) $COC\ell_2$ – KBr – $C_{grafite}$.
b) NO_2 – NaI – O_2.
c) $CH_3C\ell$ – $CsC\ell$ – Fe.
d) H_2 – SO_4 – Cu.
e) RbI – BeH_2 – Xe.

Ligações covalentes (ocorre entre H e ametais): **$CH_3C\ell$**



Ligações iônicas (ocorre entre metal e ametal): $[Cs^+]\ [C\ell^-] \Rightarrow$ **$CsC\ell$**

Ligações metálicas (ocorre entre metais): **Fe**

$COC\ell_2$	ligação covalente (ocorre entre ametais)
KBr	ligação iônica (ocorre entre metais e ametais)
$C_{grafite}$	ligação covalente (ocorre entre ametais)
NO_2	ligação covalente (ocorre entre ametais)
NaI	ligação iônica (ocorre entre metais e ametais)
O_2	ligação covalente (ocorre entre ametais)
H_2	ligação covalente (ocorre entre hidrogênios)
SO_4	ligação covalente (ocorre entre ametais)
Cu	ligação metálica (ocorre entre metais)
RbI	ligação iônica (ocorre entre metais e ametais)
BeH_2	ligação covalente (exceção: ocorre entre H e Be)
Xe	ligações de dipolo induzido (ocorre entre os gases nobres)

Resposta: C

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **05**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

Os carros da BYD usam baterias criadas pela própria empresa conhecidas como baterias Blade. Elas são de uma liga de fosfato de ferro – lítio (LFP), o que faz com que essas baterias sejam mais baratas, por dispensar o uso de metais raros e, consequentemente, caros. Além disso, essas baterias são mais seguras e eficientes.
Com relação às ligações metálicas, ligas metálicas e metais, verifica-se que

a) na ligação metálica forma-se uma “nuvem de elétrons” ou “mar de elétrons” de valência.
b) ligas metálicas são misturas de dois ou mais elementos, obrigatoriamente metálicos.
c) o bronze é uma liga metálica constituída por moléculas de cobalto e estanho.
d) uma característica dos metais é a baixa condutibilidade elétrica.
e) a regra do octeto pode ser aplicada às ligações metálicas.

As ligações metálicas são caracterizadas pela formação de bandas de elétrons livres numa rede cristalina **(“nuvem de elétrons” ou “mar de elétrons” de valência)**

Resposta: **A**

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **06**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

O quadro abaixo descreve algumas propriedades físicas de 3 compostos (substâncias) desconhecidos, identificados apenas como A, B e C. Assinale a opção que classifica esses compostos, respectivamente, de acordo com as suas propriedades.

Composto	Ponto de Fusão (^{0}C)	Ponto de Ebulição (^{0}C)	Condução elétrica, no estado sólido	Solubilidade em água
A	800	1465	Isolante	Muito solúvel
B	– 182,5	– 161,5	Isolante	Insolúvel
C	1357	2835	Condutor	Insolúvel

a) Composto iônico, composto molecular, metal.
b) Composto molecular, composto iônico, metal.
c) Metal, composto molecular, composto iônico.
d) Composto iônico, metal, composto molecular.
e) Metal, composto iônico, composto molecular.

Composto iônico (A): pontos de fusão e ebulição elevados (atração eletrostática), isolante no estado de agregação sólido (não apresenta íons livres) e solúvel em água.

Composto molecular (B): pontos de fusão e ebulição baixos (ligação covalente), isolante no estado de agregação sólido (não apresenta íons livres) e insolúvel em água.

Composto metálico ou metal (C): pontos de fusão e ebulição elevados (ligação metálica), condutor no estado de agregação sólido (apresenta elétrons livres) e insolúvel em água.

Resposta: **A**

Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **07**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

O “meme” a seguir, utilizado especialmente nas redes sociais, representa uma possível ligação entre átomos de alumínio e cloro.



Sabendo que o número atômico do alumínio é 13 (família 3A) e o do cloro é 17 (família 7A), assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a fórmula do composto formado.

a) $A\ell_3C\ell$
b) $A\ell_2C\ell_3$
c) $A\ell C\ell$
d) $A\ell C\ell_2$
e) $A\ell C\ell_3$

$A\ell \Rightarrow Z = 13 \Rightarrow p = 13 \Rightarrow e^- = 13 \Rightarrow$ família 3A $\Rightarrow$ 3 elétrons na camada de valência

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^1}$

$C\ell \Rightarrow Z = 17 \Rightarrow p = 17 \Rightarrow e^- = 17 \Rightarrow$ família 7A $\Rightarrow$ 7 elétrons na camada de valência

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^2\ 3p^5}$

Conclusão: $A\ell$ (metal perde 3 elétrons) e $C\ell$ (ametal recebe 1 elétron)

Determinação da fórmula pela “regra do escorregador”

$$A\ell^{+3}\ C\ell^{-1} \Rightarrow A\ell C\ell_3$$

Resposta: **E**

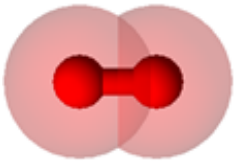
Professor: Sussumu	Série: **3ª**	Disciplina: **Química**

Questão: **08**	Nível de dificuldade: Fácil [ ] Médio [X] Difícil [ ]
Conteúdo: Apostila 01 – Setor A – Aula 08 (Ligações iônicas) e Aulas 09 e 10 (Ligações covalentes e metálicas)	Habilidade: H-24

A formação do gás hidrogênio (H_2), a partir de dois átomos de hidrogênio (H), pode ser explicada devido ao estado mais estável, de menor energia, dos átomos ligados, em comparação ao estado energético desses átomos isolados.
Em relação à ligação formada entre esses átomos, assinale a alternativa correta.

a) A ligação é iônica, pois embora haja repulsão entre os núcleos, há um compartilhamento de elétrons entre os dois átomos de hidrogênio.
b) A ligação é covalente e se estabelece quando, devido à diferença de eletronegatividade, um dos átomos de hidrogênio doa seu elétron para o outro átomo.
c) A ligação é metálica, pois há compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio, que, na tabela periódica, é classificado como um metal alcalino.
d) A ligação é covalente e se estabelece quando há um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão, de modo que os elétrons de cada átomo de hidrogênio são atraídos igualmente pelos dois núcleos.
e) A ligação é iônica e se estabelece quando um dos átomos de hidrogênio cede seu elétron para o outro átomo de hidrogênio.

A ligação entre os átomos de hidrogênio (ametal) é covalente e se estabelece quando há um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão entre os núcleos positivos e “eletrosferas negativas”, de modo que os elétrons de cada átomo de hidrogênio são atraídos igualmente.



Resposta: **D**